3.9. Шифрование и дешифрование

3. Сети, базы данных, безопасность кода

В этом уроке

- Разберемся как обеспечить конфиденциальность информации
- Разберемся что такое шифрование и как сделать текст нечитаемым для посторонних
- Узнаем как безопасно хранить и передавать пароли

Что такое шифрование?

Конфиденциальность — это необходимость сохранения данных в тайне, то есть недоступность к ознакомлению посторонними лицами и подразумевает контроль распространения информации.

Конфиденциальность обеспечивается благодаря ограничению способов получения информации, круга лиц, допущенных к ней, и помещениям, где она хранится. Еще один надежный способ — шифрование.

Шифрование — обратимое преобразование информации в недоступную для чтения форму.

Используется для защиты данных от несанкционированного доступа.

Симметричное и асимметричное шифрование.

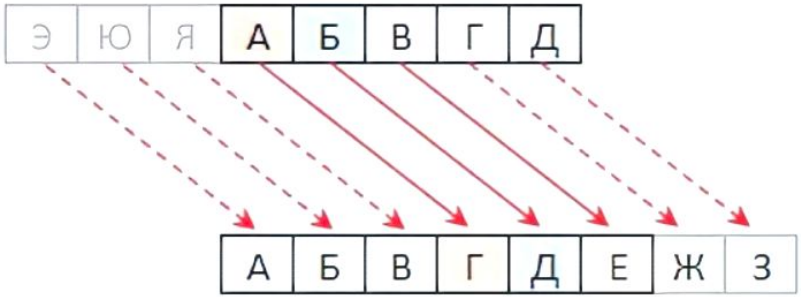
Шифр Цезаря

Первым человеком, который зашифровал информацию, был Гай Юлий Цезарь.

Простой способ шифрования: сдвиг букв алфавита на фиксированное число.

Пример: 'ABC' с ключом 3 → 'DEF'

Уязвим для перебора (всего 25 вари алфавита).



Симметричное шифрование

Симметричным является шифрование, при котором для шифрования и расшифрования применяется один и тот же криптографический ключ — как, например в шифре Цезаря

Симметричное шифрование

Стандартные методы симметричного шифрования:

- перестановка;
- замена.

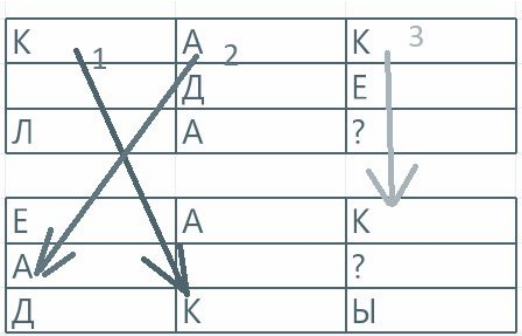
В шифровании перестановкой исходный текст переставляется согласно заданной алгоритмом логике

П	Р	И	В	Е	Т
	Д	О	Р	О	Г
О	Й		М	О	Й
Д	Р	У	Г		К
А	К		Т	В	О
И		Д	Е	Л	А

П		О	Д	А	И
Р	Д	Й	Р	К	
И	О		У		Д
В	Р	М	Г	Т	Е
Е	О	О		В	Л
Т	Г	Й	К	О	А

Магические квадраты

Здесь специалист готовит таблицу заданных размеров, в которой по количеству ячеек выписывает номера, после чего переставляет в соответствующие ячейки буквы из исходной таблицы. Чтобы увидеть пример, смотрите таблицу ниже.



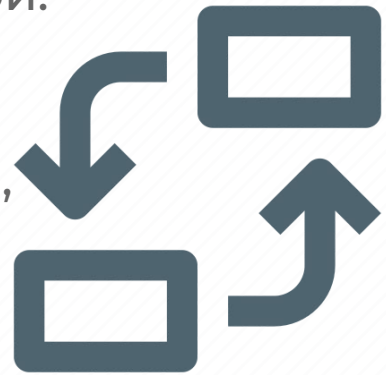
Магическая таблица		
6	8	3
2	4	9
5	1	7

Шифрование заменой

При шифровании заменой происходит замена символов исходного текста на какие-то другие символы без изменения их положения.

Например, если вы напишете русские буквы в английской раскладке (классика — “**ghbdtn**” вместо «**привет**»), то как раз произойдет шифрование заменой.

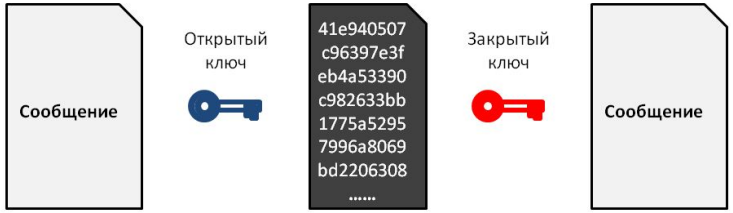
К симметричным блочным шифрам относят: DES, AES, ГОСТ 28147-89.



Асимметричное шифрование

В отличие от стандартов симметричного шифрования, где есть только один ключ для отправителя и получателя, при асимметричном шифровании создаются два ключа:

- открытый (известен всем);
- закрытый (известен только вам)



Ключи представляют собой большие простые числа, которые накладываются на информацию, которую надо зашифровать.

Хеширование и hashlib

Хеш — уникальный отпечаток данных фиксированной длины.

Используется для хранения паролей, проверки целостности.

hashlib — стандартная библиотека Python:
hashlib.sha256(b'password').hexdigest()

Бибилотека PyCryptodome

Для языка Python существует библиотека PyCryptodome, работающая на ОС Windows, Linux, MacOS и поддерживающая работу алгоритмов шифрования DES, AES, RSA.

```python
from Cryptodome.Cipher import DES

key = b'!d3Esh&k'


1 usage
def pad(text):
    while len(text) % 8 != 0:
        text += b' '
    return text


des = DES.new(key, DES.MODE_ECB)
text = b'Hello world!'
padded_text = pad(text)

encrypted_text = des.encrypt(padded_text)
print(encrypted_text)
```

shifr

```
C:\Users\natzu\PycharmProjects\one\.venv\Scripts\python.exe C
b'\x9c2%\x1a\xb9\x93\xb7!\xf7\xd35v\xaa\xa7\xd8\x1b'
```

Соль и безопасное хеширование

Соль (salt) — случайная строка, добавляемая к паролю перед хешированием.

Препятствует атаке по словарю и радужным таблицам.

Важно: использовать уникальную соль для каждого пользователя.

Хеширование паролей

Никогда не храните пароли в открытом виде.

Используйте хеш + соль.

Пример:

```
password = '1234';

salt = os.urandom(16);

hash = hashlib.pbkdf2_hmac(...)
```

Итоги урока

- Разобрались как обеспечить конфиденциальность информации
- Узнали что такое шифрование и как сделать текст нечитаемым для посторонних
- Изучили как безопасно хранить и передавать пароли